

第四章 图

4.1 图的概念与表示

4.1.1 基本概念

由结点集合 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 和连接结点的边集合 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 组成的二元组 $G = \langle V, E \rangle$ 称为**图**。图中结点集合的基数 n 称为图的**阶**。图 G 称为 n 阶图或 (n, m) 图。

两个元素 x 和 y 无序排列成的二元组称为一个**无序对**或**无序偶**，记作 (x, y) 。

有向边与无向边：

- 从结点 u 到结点 v 的有方向的边称为**有向边**，用序偶 $\langle u, v \rangle$ 表示，其中 u 称为有向边的**始点**，结点 v 称为有向边的**终点**，结点 u 和 v 称为有向边的**端点**。
- 连接结点 u 和结点 v 的无方向的边称为**无向边**，用无序偶 (u, v) 表示，其中结点 u 和 v 称为无向边的**端点**。
- 以结点 u 为端点的边称为结点 u 的**关联边**。

特殊边：

- 连接结点 u 到结点 u 的边，称为结点 u 的**自环**（或环）。
- **平行边**（多重边）：两个端点之间多于一条的边。
- **重数**：两个端点之间平行边的条数。

图的分类：

- 含有平行边的图称为**多重图**。
- 既不含平行边又不含有自环的图称为**简单图**。
- 所有边都是无向边的图称为**无向图**。
- 所有边都是无向边的简单图称为**无向简单图**。
- 所有边都是有向边的图称为**有向图**。
- 所有边都是有向边的简单图称为**有向简单图**。
- 既有有向边又有无向边的图称为**混合图**。

完全图：

- 对于 n 个结点的无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果任意两个结点之间都有边相连，则称 G 为**无向完全图**，简称**完全图**，记作 K_n 。
- 对于具有 n 个结点的有向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果任意两个结点之间都有两条方向相反的有向边相连，则称 G 为**有向完全图**。

完全图 K_n 的边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

子图：

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个图， $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 是另一个图。

关系	名称	记号
$V_1 \subseteq V$ 且 $E_1 \subseteq E$	子图	$G_1 \subseteq G$
$V_1 \subsetneq V$ 或 $E_1 \subsetneq E$	真子图	$G_1 \subsetneq G$
$V_1 = V$ 且 $E_1 \subseteq E$	生成子图（支撑子图）	—
$V_1 \subseteq V$ 且 E_1 包含所有 V_1 内部在 G 中的边	导出子图（诱导子图）	$G[V_1]$

导出子图：结点集取 V_1 ，边集取原图中所有端点都在 V_1 中的边。

结点的度：

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，以结点 $v \in V$ 为端点的边的条数称为结点 v 的**度数**，简称为**度**，记作 $\deg(v)$ 。

- 出度**：从结点 v 出发的有向边条数，记作 $\deg^+(v)$ 。
- 入度**：指向结点 v 的有向边条数，记作 $\deg^-(v)$ 。
- $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$ （有向图中）

悬挂结点与悬挂边：

- 悬挂结点**：度数为 1 的结点。
- 悬挂边**：与悬挂结点关联的边。

握手定理：

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点度数的总和等于边数目的 2 倍：

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 \cdot |E|$$

推论 1：任意图中度数为奇数的结点个数为**偶数**。

推论 2：在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点的出度总和等于入度总和，等于边数：

$$\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|$$

同构的简单判断：

1. 结点数目相同
2. 边数相同
3. 度数相同的结点数目相同

4.1.2 图的连通性

通路（路径）：

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点和边的交替序列 $v_{i_0}, e_{j_1}, v_{i_1}, e_{j_2}, v_{i_2}, \dots, e_{j_p}, v_{i_p}$ 称为结点 v_{i_0} 到 v_{i_p} 的**通路**（或路径），简记为 $v_{i_0} v_{i_1} \dots v_{i_p}$ 。有向图同理。

通路的长度：一条通路中所含边的总数。

通路的分类：

- **简单通路**（迹）：不含有相同边的通路。
- **初级通路**（基本通路）：不含有相同结点的通路。
- 初级通路一定是简单通路，反之不一定。

回路（环路）：

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点 u 到 v 的通路满足 $u = v$ ，则称该通路为经过结点 u 的**回路**。

- **简单回路**：不含有相同边的回路。
- **基本回路**（初级回路）：除结点 u 和 v 外，不含有相同结点的回路。

可达与连通：

在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果存在结点 u 到 v 的通路，则称结点 u 到结点 v 是**可达的**，或者结点 v 是结点 u 的可达点，或者结点 u 和结点 v 是**连通的**。

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果任意两个结点都是连通的，则称 $G = \langle V, E \rangle$ 是**连通图**，或者 G 是**连通的**。

连通分支（连通分量）：

在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点之间的可达关系 R 的每个等价类导出的子图都称为图 G 的一个**连通分支**。

不同的连通分支的个数称为图 G 的**连通分支数**，记作 $p(G)$ 。

连通性的特殊情况（有向图，不考理论，了解即可）：

- **强连通**：有向图中，任意两个结点 u, v 互相可达。
- **弱连通**：将有向边视为无向边后图是连通的。
- **单连通**：有向图中，任意两个结点至少有一个方向可达。

期末考试只考**无向图**的连通性。

4.1.3 图的操作

期末不考。

4.1.4 图的表示

期末不考（关联矩阵、邻接矩阵等存储方式不考）。

4.2 赋权图

4.2.1 赋权图的定义

赋权图（带权图）：每条边都赋有一个实数（权值）的图，记作 $G = \langle V, E, W \rangle$ ，其中 W 是边到实数的映射。

表示方式：

- 在边上直接标注权值
- 用列表列出每条边和权值

4.2.2 最短通路问题

求从一个源点到其他各点的最短路径（路径上权值之和最小）。

Dijkstra 算法

用途：求单源最短路径（从一个结点到其他所有结点的最短距离）。

输入：带权无向图 / 有向图，权值非负。

输出：源点到各点的最短距离及最短路径。

算法步骤：

设源点为 v_0 ，结点集 V ，已求最短路径的结点集为 S （初始为 $\{v_0\}$ ）， $T = V - S$ 。

1. 初始化：

- $d(v_0, v_0) = 0$
- $d(v_0, v_i) = w(v_0, v_i)$ (v_i 与 v_0 直接相连的权值)
- $d(v_0, v_i) = \infty$ (v_i 与 v_0 不直接相连)

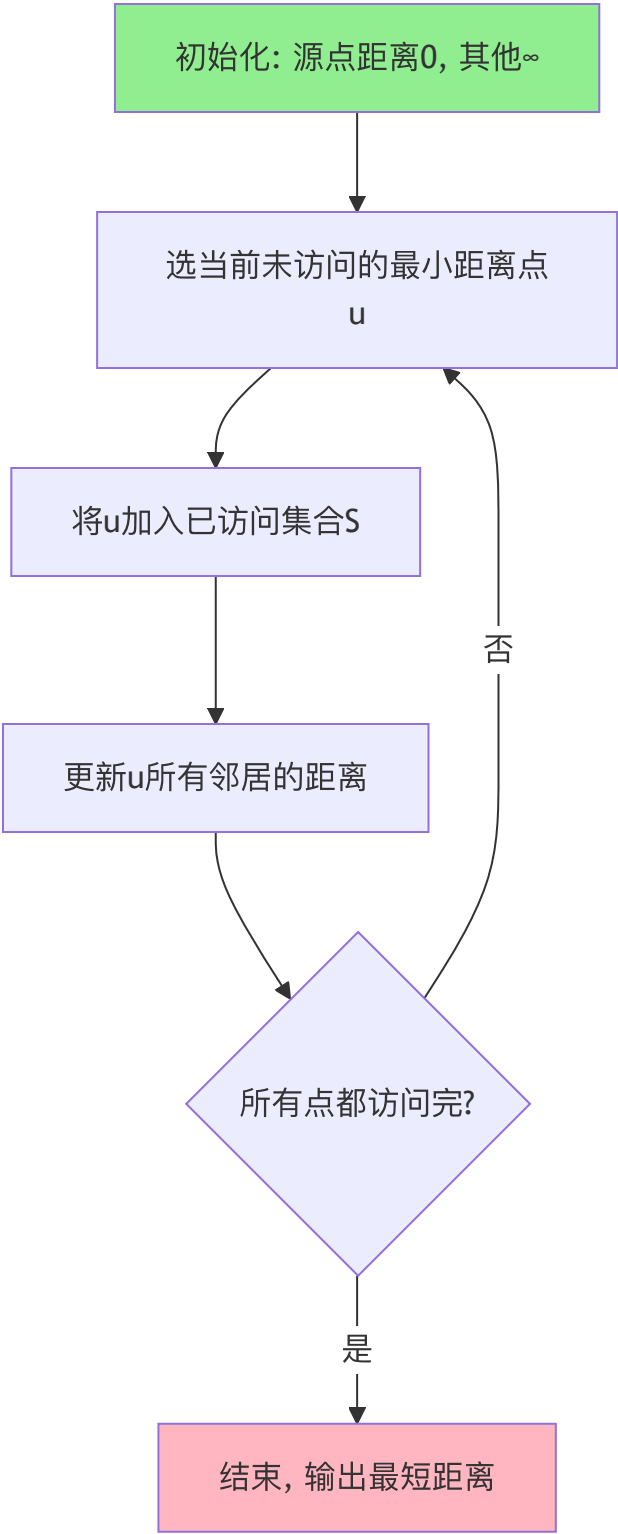
2. 循环 ($|V| - 1$ 次)：

- 从 T 中选取当前距离最小的结点 u
- 将 u 加入 S
- 对 T 中每个结点 v ，更新距离：

$$d(v_0, v) = \min(d(v_0, v), d(v_0, u) + w(u, v))$$

3. 结束：所有结点加入 S 时， $d(v_0, v)$ 就是源点到 v 的最短距离。

算法流程图：



例题：

求下图中 A 到其他结点的最短路径。

边	权值
$A - B$	4

边	权值
$A - C$	2
$B - C$	1
$B - D$	5
$C - D$	8
$C - E$	10
$D - E$	2
$D - F$	6
$E - F$	3

求解过程：

步骤	已选 S	距离表 ($A : B, A : C, \dots$)	选最小
初始	$\{A\}$	$A : 0, B : 4, C : 2, D : \infty, E : \infty, F : \infty$	$C : 2$
1	$\{A, C\}$	$A : 0, B : 3, C : 2, D : 10, E : 12, F : \infty$	$B : 3$
2	$\{A, C, B\}$	$A : 0, B : 3, C : 2, D : 8, E : 12, F : \infty$	$D : 8$
3	$\{A, C, B, D\}$	$A : 0, B : 3, C : 2, D : 8, E : 10, F : 14$	$E : 10$
4	$\{A, C, B, D, E\}$	$A : 0, B : 3, C : 2, D : 8, E : 10, F : 13$	$F : 13$

结果：

- $A \rightarrow B$: 最短 3
- $A \rightarrow C$: 最短 2
- $A \rightarrow D$: 最短 8
- $A \rightarrow E$: 最短 10
- $A \rightarrow F$: 最短 13

4.3 欧拉图

4.3.1 欧拉图的定义

欧拉通路：经过图中**每条边恰好一次**的通路。

欧拉回路：经过图中**每条边恰好一次**的回路。

欧拉图：具有欧拉回路的图。

半欧拉图：具有欧拉通路但不具有欧拉回路的图。

规定：平凡图（一个点）也是欧拉图。

4.3.2 欧拉图的判定

无向欧拉图的判定：

无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 含有欧拉通路，当且仅当 G 是连通图且有**零个或两个奇度**结点。

- 0 个奇度结点 → **欧拉回路**（起点 = 终点）
- 2 个奇度结点 → **欧拉通路**（起点和终点为这两个奇度结点）

推论 1：无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 含有欧拉回路，当且仅当 G 是连通图且**所有结点的度数都是偶数**。

有向欧拉图的判定：

有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 含有欧拉通路，当且仅当 G 是连通的，且除了两个结点外，其余结点的入度等于出度，而这两个结点中一个结点的入度比出度大 1，另一个结点的入度比出度小 1。

推论：有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 含有欧拉回路，当且仅当 G 是连通的，且**所有结点的入度等于出度**。

Fleury 算法

用途：求欧拉回路 / 欧拉通路。

前提：图必须是欧拉图或半欧拉图。

算法步骤：

1. **判断**：检查图是否连通、奇度结点个数（0 或 2）。
2. **起点选择**：
 - 0 个奇度结点 → 任意结点作起点

- 2 个奇度结点 → 以其中一个奇度结点作起点

3. 构造回路：

- 从起点出发
- 每步选择一条**未走过的边**
- **优先选择"非桥"的边**（删除后仍使图连通的边）
- 除非没有其他选择，否则不走桥

4. **结束**：走完所有边，回到起点（欧拉回路）或到达另一个奇度结点（欧拉通路）。

算法流程图：

检查是否欧拉图

是

选起点: 0个奇度任意, 2个奇度从奇度点开始

选择一条未走过的非桥边

是

是否还有未走过的边?

否

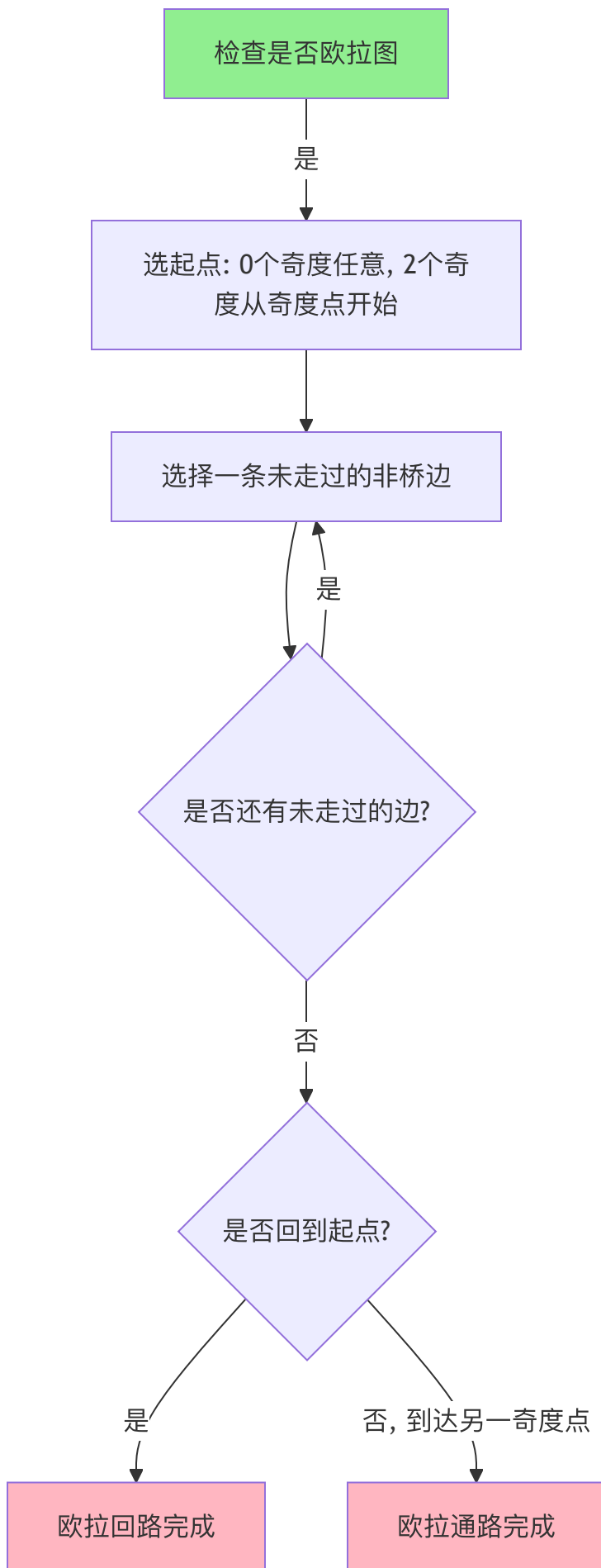
是否回到起点?

是

欧拉回路完成

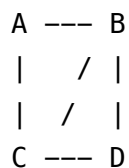
否, 到达另一奇度点

欧拉通路完成



例题：

下图是一个欧拉图，求一条欧拉回路。



各结点度数：A(2), B(3), C(3), D(2)。奇度结点为 B 和 C。

解：

从 B 出发（B 是奇度点之一）。

走非桥边的顺序：B → A → C → D → B → C → D（其中 B-D 是桥）→ B

结果：B → A → C → D → B → C → D → B

4.4 哈密顿图

4.4.1 哈密顿图的定义

哈密顿通路：经过图中每个结点恰好一次的通路。

哈密顿回路：经过图中每个结点恰好一次的回路。

哈密顿图：具有哈密顿回路的图。

半哈密顿图：具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图。

与欧拉图的区别：

- 欧拉图：每条边恰好走一次
- 哈密顿图：每个结点恰好走一次

4.4.2 哈密顿图的判定

必要条件：

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图，则对结点集 V 的任意非空子集 V_1 ，都有 $p(G - V_1) \leq |V_1|$ 。

其中 $p(G - V_1)$ 是从图中删除 V_1 后剩下的连通分支数。

推论： 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中含有哈密顿通路，则对结点集 V 的任意非空子集 V_1 ，都有 $p(G - V_1) \leq |V_1| + 1$ 。

充分条件 (Dirac 定理)：

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图，如果 G 中任意两个不相邻结点的度数之和都大于等于 n ，则 G 中存在哈密顿回路。

哈密顿回路的查找方法 (应用题做法)：

哈密顿图没有简单的算法，一般采用**试探法**：

1. 选定一个起点
2. 从起点出发，每次选择未访问的相邻结点
3. 如果走不下去 (所有邻居都访问过)，就**回溯**到上一步换条路
4. 直到所有结点都访问过，且能回到起点

例题 (排课问题)：

7 门课需要在 7 个时间段安排。已知老师约束：

- 张老师：不能同时上"高数"和"线代"
- 李老师：不能同时上"线代"和"离散"
- 王老师：不能同时上"高数"和"离散"
- ...

做法：

1. 把 7 门课当作 7 个结点
2. 把"不能同时上"的课连边
3. 找一条**哈密顿回路** → 排课方案

结点：{高数，线代，离散，英语，物理，化学，生物}

边：(高数，线代)，(线代，离散)，(高数，离散)，...

找到哈密顿回路：高数 → 线代 → 离散 → 英语 → 物理 → 化学 → 生物 → 高数

这就是排课方案。